

Trabajo práctico 3

Introducción

Inciso 1

Investigue y describa cómo funciona el DNS. ¿Cuál es su objetivo?

Respuesta:

El **Sistema de Nombres de Dominio (DNS, Domain Name System)** es un servicio de directorio distribuido de la capa de aplicación cuyo objetivo fundamental es traducir nombres de dominio mnemónicos legibles por las personas a direcciones IP numéricas que son los identificadores de longitud fija utilizados por los routers e interfaces de red para enrutar los paquetes.

Servicios:

- Abstracción de direcciones: Permite ubicar un dispositivo por su nombre, sin importar si su IP cambia.
- **Alias de host (Host Aliasing)**: Un equipo con un nombre de host canónico complicado puede tener uno o más nombres simplificados (alias) mediante registros **CNAME**
- **Distribución de carga**: Permite asociar un conjunto de direcciones IP a un único nombre de dominio para servidores web replicados.

Protocolo y Puertos

- Funciona en la capa de aplicación utilizando **UDP en el puerto 53** para consultas estándar y rápidas.
- Utiliza **TCP en el puerto 53** cuando las respuestas superan los 512 bytes o para la sincronización entre servidores (*Transferencia de Zona*).

Inciso 2

¿Qué es un root server? ¿Qué es un generic top-level domain (gtld)?

Respuesta:

Es un servidor de nombres ubicado en el nivel superior de la jerarquía del DNS (representado por el punto `.` al tope del árbol). Atiende la raíz del sistema de nombres y delega la resolución hacia los servidores de Dominio de Nivel Superior (TLD).

Cuando un servidor DNS local consulta a un servidor raíz por un dominio, este no devuelve la IP final del host, sino que responde con la lista de direcciones IP de los servidores TLD responsables de la extensión consultada (como `.com` o `.ar`)

GTLD: Es una categoría de Dominio de Nivel Superior (*TLD*) compuesta por tres o más letras que agrupa nombres de dominio con propósitos particulares o actividades específicas, a diferencia de los *ccTLD* que representan códigos de países.

Evolución y ejemplos:

- **Tradicionales:** Surgieron en la década de 1980 e incluyen dominios pioneros como `.com` (comercial), `.net` (proveedores de red), `.org` (organizaciones), `.edu` (educación), `.gov` (gubernamental), `.mil` (militar) e `.int` (organizaciones internacionales).
- **Nuevos gTLD:** A través de programas de expansión administrados por ICANN (como el *New gTLD Program*), la lista se amplió a cientos de dominios genéricos y temáticos como `.info` , `.biz` , `.paris` , `.beer` o `.musica`

Inciso 3

¿Qué es una respuesta del tipo autoritativa?

Respuesta:

Una **respuesta del tipo autoritativa** en DNS es aquella emitida directamente por un **servidor autoritativo** que posee y administra la base de datos oficial u original para la zona o dominio consultado.

A diferencia de una respuesta obtenida desde la memoria caché de un servidor intermediario (como un servidor local o un resolutor recursivo), la respuesta autoritativa proviene de los archivos de configuración y registros de recursos (RR) del servidor responsable de ese dominio.

Características:

- Indicador cabecera (AA): En el encabezado de los mensajes del protocolo DNS, existe dicho BIT que indica si es una respuesta autoritativa, en caso de estar en 1, la respuesta es autoritativa.
- Información oficial y actualizada
- Contraste con respuesta "No autoritativa": Si un servidor responde utilizando registros guardados temporalmente en su memoria caché responderá con el bit mencionado arriba en 0.

Inciso 4

¿Qué diferencia una consulta DNS recursiva de una iterativa?

Respuesta:

La diferencia principal radica en quién asume la responsabilidad de realizar la búsqueda a lo largo de la jerarquía DNS y en el tipo de respuesta que se espera recibir en cada paso.

- Consulta recursiva:
 - Funcionamiento: El cliente delega por completo la responsabilidad de búsqueda al servidor DNS.
 - Comportamiento del sv: Si el sv no tiene la respuesta en su DB, ni memoria caché, se encarga de realizar las peticiones necesarias a otros servidores hasta obtener la IP final y dársela al cliente.
 - Uso habitual: Es la consulta que realiza el **host cliente**, hacia su servidor DNS local.
- Consulta Iterativa:
 - El cliente solicita la info, pero el sv responde con la mejor respuesta posible hasta el momento
 - Comportamiento del SV: Si el servidor no conoce la IP exacta del host consultado, no sale a buscarla por sí mismo. En su lugar, responde indicando: "Yo no tengo la IP final, pero acá tenés la dirección del servidor DNS que administra el siguiente nivel de la jerarquía; pregúntale a él"
 - Uso habitual: Son las consultas que realiza el **servidor DNS local** hacia los servidores **Raíz**, **TLD** y **Autoritativos** para resolver la dirección de un sitio web.

Inciso 5

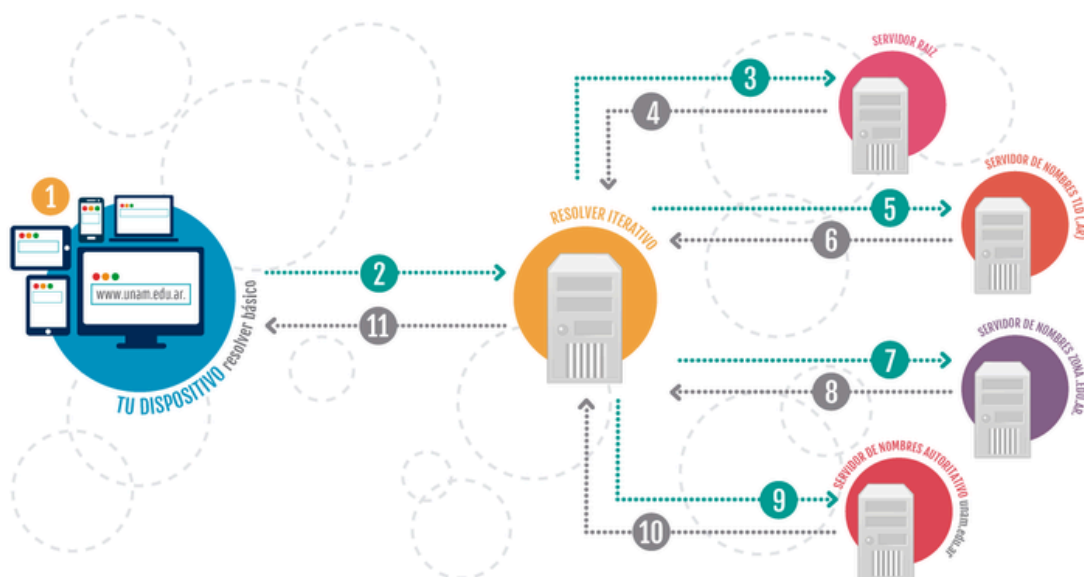
¿Qué es el resolver?

Respuesta:

Es el componente del lado del cliente dentro del sistema DNS. Funciona como un agente intermedio encargado de recibir las solicitudes de traducción de nombres por parte de las aplicaciones (como un navegador web o un cliente de correo) y gestionar la consulta DNS para obtener la dirección IP correspondiente.

Cómo funciona paso a paso

- **Paso 1:** El cliente o un servidor DNS recursivo le pregunta a un servidor DNS por una dirección web.
- **Paso 2:** El servidor revisa sus registros o caché. Si no tiene el dato final, no busca en otros lados por su cuenta.
- **Paso 3:** El servidor entrega una **respuesta parcial** con la dirección de otro servidor de nombres jerárquicamente superior o más específico (por ejemplo, el servidor raíz te remite al servidor TLD como `.com`).
- **Paso 4:** El consultor toma esa referencia y repite el proceso preguntándole directamente al nuevo servidor.



Inciso 6

Describe para qué se utilizan los siguientes tipos de registros de DNS:

1. A
2. MX
3. PTR
4. AAAA
5. SRV
6. NS
7. CNAME
8. SOA
9. TXT

Respuesta:

Los **registros** definen la información y el tipo de servicio asociado a cada nombre de dominio. A continuación se detalla la función de cada uno:

- SOA (Start of Authority): Proporciona información sobre el servidor DNS primario de la zona.
- NS (Name Server): indican los servidores de nombre autoritativos para una zona o sub-dominio.
- A (Address): Asocia un nombre de dominio con una dirección IPv4.
- AAAA (Address): Similar al registro A, pero para direcciones IPv6.
- CNAME (Canonical Name): Mapean de un nombre de dominio a otros nombres. Se los conoce como alias, debido a que dado un nombre indican el nombre original.
- MX (Mail Exchange): Especifica los servidores de correo electrónico para un dominio.
- PTR (Pointer): Relaciona una dirección IP con un nombre de dominio (usado en DNS inverso).
- TXT (Text): Contiene texto o información útil, como datos de verificación (por ejemplo, SPF o DKIM)

Inciso 7

En Internet, un dominio suele tener más de un servidor DNS, ¿por qué cree que esto es así?

Respuesta:

- **Tolerancia a fallos y alta disponibilidad (Evitar un único punto de fallo):** Si un dominio dependiera de un solo servidor y este fallara o sufriera un corte de conectividad, todos los servicios asociados a ese dominio (página web, correo electrónico, etc.) quedarían inaccesibles para el resto de Internet. Con múltiples servidores (principal y secundarios), si el primario no responde, los resolutores recurren a los de respaldo para mantener la continuidad del servicio.
- **Distribución y balanceo de carga:** Un único servidor DNS podría verse abrumado si tuviera que atender el volumen total de consultas generadas por miles de usuarios. Contar con varios servidores autoritativos permite repartir el tráfico de consultas entre ellos, evitando la congestión y mejorando la escalabilidad del sistema.
- **Reducción del retardo (Latencia):** Disponer de servidores distribuidos en diferentes ubicaciones físicas o redes permite que las consultas se respondan desde el nodo más cercano o conveniente para el usuario, reduciendo considerablemente los tiempos de espera.

Inciso 8

Cuando un dominio cuenta con más de un servidor, uno de ellos es el primario (o maestro) y todos los demás son secundarios (o esclavos). ¿Cuál es la razón de que sea así?

Respuesta:

Las razones principales de este diseño son:

1. **Centralización de modificaciones (Única fuente de verdad):** Si se pudieran modificar los registros directamente en cualquier servidor, se generarían conflictos e inconsistencias en la red. Con este esquema, todas las modificaciones, altas o bajas de registros se realizan exclusivamente en el servidor primario*.
2. **Sincronización automática (Transferencia de Zona):** Los servidores secundarios no se configuran a mano desde cero. Obtienen y mantienen actualizada automáticamente una copia idéntica de la base de datos del primario mediante la **Transferencia de Zona (AXFR)** a través de TCP.
3. **Coordinación mediante el registro SOA:** El servidor primario administra el registro **SOA (Start of Authority)**, el cual contiene un número de serie

que cambia con cada edición. El primario envía un aviso (NOTIFY) a los secundarios o estos comprueban periódicamente ese número de serie (según el parámetro *Refresh Time*) para descargar la versión más reciente cuando detectan cambios.

Inciso 9

Explique brevemente en qué consiste el mecanismo de transferencia de zona y cuál es su finalidad.

Respuesta:

La **transferencia de zona** es el proceso mediante el cual un servidor DNS secundario (o esclavo) solicita y descarga de forma automática una copia actualizada de la base de datos de nombres (el archivo de zona) directamente desde el servidor DNS primario (o maestro).

Su finalidad es:

- Mantener actualizada la base de datos de los servidores, sin copiar manualmente los archivos de zona en cada equipo.
- Garantizar alta disponibilidad: Permite que existan múltiples servidores autoritativos con info idéntica.
- Distribución de carga: Facilita el reparto del tráfico de consultas entre varios servidores para evitar la sobrecarga de un único punto.

Inciso 10

Imagine que usted es el administrador del dominio de DNS de la UNLP (unlp.edu.ar). A su vez, cada facultad de la UNLP cuenta con un administrador que gestiona su propio dominio (por ejemplo, en el caso de la Facultad de Informática se trata de info.unlp.edu.ar).

Suponga que se crea una nueva facultad, Facultad de Redes, cuyo dominio será redes.unlp.edu.ar, y el administrador le indica que quiere poder manejar su propio dominio.

¿Qué debe hacer usted para que el administrador de la Facultad de Redes pueda gestionar el dominio de forma independiente? (Pista: investigue en qué consiste la delegación de dominios). Indicar qué registros de DNS se deberían agregar.

Respuesta:

La **delegación de dominios** (o delegación de zonas) es el mecanismo mediante el cual la entidad o servidor que administra una zona superior en la jerarquía DNS transfiere la responsabilidad y autoridad sobre un subdominio específico a otro conjunto de servidores DNS autoritativos.

Los registros obligatorios son:

- **Registros NS (Name Server):** Son estrictamente obligatorios porque indican los nombres de los servidores DNS autoritativos encargados de resolver la zona `redes.unlp.edu.ar`. Sin estos registros en la zona de `unlp.edu.ar`, los resolutores iterativos no sabrían a quién consultar para resolver hosts dentro de la Facultad de Redes.
- **Registros A / Glue Records (Registros de Pegado):** Son obligatorios en este caso específico porque los nombres de los servidores delegados (`ns1.redes.unlp.edu.ar`) pertenecen al propio subdominio que se está delegando. Esto genera una **referencia circular** (para averiguar la IP de `ns1.redes.unlp.edu.ar` habría que preguntarle al propio `ns1.redes.unlp.edu.ar`, al cual no se puede acceder sin su IP). El registro A de pegado en la zona padre rompe ese bucle proporcionando la IP directa del servidor delegado.

Inciso 11

Responda y justifique los siguientes ejercicios.

1. En la VM, utilice el comando `dig` para obtener la dirección IP del host www.redes.unlp.edu.ar y responda:
 1. ¿La solicitud fue recursiva? ¿Y la respuesta? ¿Cómo lo sabe?
 2. ¿Puede indicar si se trata de una respuesta autoritativa? ¿Qué significa que lo sea?
 3. ¿Cuál es la dirección IP del resolver utilizado? ¿Cómo lo sabe?
2. ¿Cuáles son los servidores de correo del dominio `redes.unlp.edu.ar`? ¿Por qué hay más de uno y qué significan los números que aparecen entre MX y el nombre? Si se quiere enviar un correo destinado a `redes.unlp.edu.ar`, ¿a qué servidor se le entregará? ¿En qué situación se le entregará al otro?

3. ¿Cuáles son los servidores de DNS del dominio redes.unlp.edu.ar?
4. Repita la consulta anterior cuatro veces más. ¿Qué observa? ¿Puede explicar a qué se debe?
5. Observe la información que obtuvo al consultar por los servidores de DNS del dominio. En base a la salida, ¿es posible indicar cuál de ellos es el primario?
6. Consulte por el registro SOA del dominio y responda.
 1. ¿Puede ahora determinar cuál es el servidor de DNS primario?
 2. ¿Cuál es el número de serie, qué convención sigue y en qué casos es importante actualizarlo?
 3. ¿Qué valor tiene el segundo campo del registro? Investigue para qué se usa y cómo se interpreta el valor.
 4. ¿Qué valor tiene el TTL de caché negativa y qué significa?
7. Indique qué valor tiene el registro TXT para el nombre saludo.redes.unlp.edu.ar. Investigue para qué es usado este registro.
8. Utilizando dig, solicite la transferencia de zona de redes.unlp.edu.ar, analice la salida y responda.
 1. ¿Qué significan los números que aparecen antes de la palabra IN? ¿Cuál es su finalidad?
 2. ¿Cuántos registros NS observa? Compare la respuesta con los servidores de DNS del dominio redes.unlp.edu.ar que dio anteriormente. ¿Puede explicar a qué se debe la diferencia y qué significa?
9. Consulte por el registro A de www.redes.unlp.edu.ar y luego por el registro A de www.practica.redes.unlp.edu.ar. Observe los TTL de ambos. Repita la operación y compare el valor de los TTL de cada uno respecto de la respuesta anterior. ¿Puede explicar qué está ocurriendo? (Pista: observar los flags será de ayuda).
10. Consulte por el registro A de www.practica2.redes.unlp.edu.ar. ¿Obtuvo alguna respuesta? Investigue sobre los códigos de respuesta de DNS. ¿Para qué son utilizados los mensajes NXDOMAIN y NOERROR?

Inciso 11.1

```

redes@debian:~$ dig www.redes.unlp.edu.ar

; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> www.redes.unlp.edu.ar
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 1086
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 6b47bb7507135db3010000006aa5cab499677f3e86c53c41 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.redes.unlp.edu.ar.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.redes.unlp.edu.ar.  300     IN      A      172.28.0.50

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Sat Sep 12 18:57:08 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 94

redes@debian:~$

```

Solicitud: Fue recursiva, se comprueba por la presencia del flag `rd` (*Recursion Desired*) en la línea `flags: qr aa rd ra`. Esto indica que el cliente le pidió al servidor DNS que resolviera el nombre de forma recursiva hasta obtener el resultado final.

Respuesta: La presencia del flag `ra` (*Recursion Available*) indica que el servidor tiene la *capacidad* de resolver recursivamente, pero no significa que haya tenido que hacerlo en este caso.

Sí, fue autoritativa porque tiene el flag `aa`.

El campo `SERVER:` muestra la IP del host de red al que se envió la consulta y el número de puerto de escucha (`#53`, puerto estándar del servicio DNS).

Inciso 11.2

```

redes@debian:~$ dig redes.unlp.edu.ar MX

; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> redes.unlp.edu.ar MX
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 6862
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: e92c96c5bed8942c010000006aa5d29a303cdb26c69bd4ef (good)
;; QUESTION SECTION:
;redes.unlp.edu.ar.                IN      MX

;; ANSWER SECTION:
redes.unlp.edu.ar.                86400   IN      MX      5 mail.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar.                86400   IN      MX      10 mail2.redes.unlp.edu.ar.

;; ADDITIONAL SECTION:
mail.redes.unlp.edu.ar. 86400   IN      A        172.28.0.90
mail2.redes.unlp.edu.ar. 86400   IN      A        172.28.0.91

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Sat Sep 12 19:30:50 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 149

```

mail.redes.unlp.edu.ar y mail2.redes.unlp.edu.ar.

Los números representan:

- Representan el valor de **prioridad o preferencia** del servidor (5 y 10 en este caso).
- En el protocolo DNS/SMTP, **a menor número, mayor prioridad** tiene el servidor para recibir el tráfico de correo.

Se recurre a mail2.redes.unlp.edu.ar. (prioridad 10) únicamente si el servidor principal no está disponible (está caído, sobrecargado, fuera de servicio o inalcanzable por problemas de red).

Inciso 11.3

```

redes@debian:~$ dig redes.unlp.edu.ar NS

; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> redes.unlp.edu.ar NS
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 23948
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 19eed8abd1065872010000006aa5d563f3d6c81c88922816 (good)
;; QUESTION SECTION:
;redes.unlp.edu.ar.                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
redes.unlp.edu.ar.                86400   IN      NS      ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar.                86400   IN      NS      ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar. 604800 IN      A        172.28.0.30
ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. 604800 IN      A        172.28.0.29

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Sat Sep 12 19:42:43 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 150

redes@debian:~$ █

```

Los servidores DNS autoritativos del dominio `redes.unlp.edu.ar` son:

- `ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar`. (con dirección IP `172.28.0.30`).
- `ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar`. (con dirección IP `172.28.0.29`).

Datos aparte:

- **Nombres:** Se extraen de la sección `ANSWER SECTION`, donde ambos figuran con el tipo de registro `NS`.
- **Direcciones IP:** Se obtienen de la sección `ADDITIONAL SECTION` (*glue records* provistos por el servidor para resolver directamente los nombres de los servidores de nombres).
- **Autoridad:** La presencia del flag `aa` en el encabezado confirma que la respuesta proviene de un servidor con autoridad directa sobre la zona.

Inciso 11.4

```

redes@debian:~$ dig redes.unlp.edu.ar NS

; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> redes.unlp.edu.ar NS
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 39245
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: a497ea1ee9270442010000006aa5d66ecd529ef08a81c04c (good)
;; QUESTION SECTION:
;redes.unlp.edu.ar.                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
redes.unlp.edu.ar.                86400   IN      NS      ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar.                86400   IN      NS      ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar. 604800 IN      A        172.28.0.30
ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. 604800 IN      A        172.28.0.29

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Sat Sep 12 19:47:10 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 150

redes@debian:~$

```

```

redes@debian:~$ dig redes.unlp.edu.ar NS

; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> redes.unlp.edu.ar NS
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 11006
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 1e617fa3ecc57a1d010000006aa5d66d99fef847d997f94b (good)
;; QUESTION SECTION:
;redes.unlp.edu.ar.                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
redes.unlp.edu.ar.                86400   IN      NS      ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar.                86400   IN      NS      ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar. 604800 IN      A        172.28.0.30
ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. 604800 IN      A        172.28.0.29

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Sat Sep 12 19:47:09 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 150

```

Cambian ciertos datos:

- El campo id
- El campo cookie

Inciso 11.5

No es posible saberlo basándose únicamente en la consulta de registros NS .

La razón técnica se compone de dos puntos:

- **Los registros NS no establecen jerarquía ni roles:** Para el protocolo DNS y los clientes que resuelven nombres, todos los servidores listados en los registros NS tienen exactamente el mismo rango y autoridad sobre la zona. No existe un campo de "prioridad" en un registro NS (a diferencia de los registros MX).
- **Cómo se sabe realmente cuál es el primario:** Para identificar cuál es el servidor primario (*Master*) de la zona, se debe consultar el registro SOA (*Start of Authority*):

Inciso 11.6

```
redes@debian:~$ dig redes.unlp.edu.ar SOA

; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> redes.unlp.edu.ar SOA
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 22916
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: ff6db82e4b003c3d010000006aa5d9320dd7c10be5c9f6b7 (good)
;; QUESTION SECTION:
;redes.unlp.edu.ar.                IN      SOA

;; ANSWER SECTION:
redes.unlp.edu.ar.                86400   IN      SOA      ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. root.redes.unlp.edu.ar. 2020031700 604800 86400 2419200 86400

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Sat Sep 12 19:58:58 -03 2020
;; MSG SIZE rcvd: 123
```

```
redes.unlp.edu.ar. 86400 IN SOA ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.
root.redes.unlp.edu.ar. 2020031700 604800 86400 2419200 86400
```

Desglose campo por campo:

1. **MNAME (Servidor primario):** ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.
2. **RNAME (Correo del responsable):** root.redes.unlp.edu.ar.
3. **SERIAL (Número de serie):** 2020031700
4. **REFRESH:** 604800 (7 días)
5. **RETRY:** 86400 (1 día)
6. **EXPIRE:** 2419200 (28 días)
7. **MINIMUM / Negative Cache TTL:** 86400 (1 día)

Es ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar..

Se sabe porque es el primer nombre de dominio que figura inmediatamente

después de la palabra SOA (campo MNAME), reservado específicamente para el servidor primario o maestro de la zona.

Número de serie (Serial)

- **Valor:** 2020031700 .
- **Convención que sigue:** Sigue el estándar de facto YYYYMMDDnn :
 - 2020 : Año
 - 03 : Mes (marzo)
 - 17 : Día
 - 00 : Número de revisión o modificación realizada en ese mismo día (del 00 al 99).

Segundo campo del registro SOA (RNAME)

- **Valor:** root.redes.unlp.edu.ar .
- **Para qué se usa e interpretación:** Representa la **dirección de correo electrónico del administrador responsable de la zona**.
- **Cómo se interpreta:** Por convención histórica de DNS, el primer punto . se sustituye por un @ . Por lo tanto, se lee como:
root@redes.unlp.edu.ar

TTL:

- **Valor:** 86400 **segundos** (equivalente a 24 horas o 1 día). Es el **último número** de la serie de 5 valores numéricos del registro SOA.
- **Qué significa:** Define durante cuánto tiempo un resolver recursivo puede almacenar en caché una **respuesta negativa** (un error NXDOMAIN que indica que un host consultado no existe, o NODATA). Durante esas 24 horas, si alguien vuelve a preguntar por un host inexistente dentro del dominio, el resolver responderá directamente que no existe sin volver a consultar al servidor autoritativo.

Inciso 11.7

```

redes@debian:~$ dig saludo.redes.unlp.edu.ar txt
; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> saludo.redes.unlp.edu.ar txt
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 45011
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: 8214c8ba34c42bf4010000006aa6a690ddb08e2bbc64eead (good)
;; QUESTION SECTION:
;saludo.redes.unlp.edu.ar.      IN      TXT

;; ANSWER SECTION:
saludo.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN      TXT      "HOLA"

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Sun Sep 13 10:35:12 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 98

redes@debian:~$ █

```

Tiene el mensaje "HOLA".

El registro TXT, tiene diferentes utilidades, siendo las siguientes:

Información descriptiva del host: Permite agregar notas o comentarios descriptivos sobre la función del equipo, su finalidad o los usuarios a cargo.

Asociación de claves públicas y datos de seguridad: Sirve para vincular claves criptográficas y parámetros de seguridad al dominio.

Verificación de propiedad de dominios: Diversos servicios web y proveedores solicitan agregar un registro TXT con una cadena única para validar que eres el administrador legítimo de la zona DNS.

Inciso 11.8

AXFR (*Authoritative Zone Transfer*, RFC 5936) es una consulta especial del protocolo DNS diseñada para replicar y sincronizar una **copia completa de una zona DNS** desde un servidor de nombres primario (*Master*) hacia uno o más servidores secundarios (*Slaves*).

```

redes@debian:~$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 172.28.0.29
redes@debian:~$ dig redes.unlp.edu.ar AXFR

; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> redes.unlp.edu.ar AXFR
;; global options: +cmd
redes.unlp.edu.ar.      86400    IN      SOA     ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. root.redes.unlp.
edu.ar. 2020031700 604800 86400 2419200 86400
redes.unlp.edu.ar.      86400    IN      NS      ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar.      86400    IN      NS      ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar.      86400    IN      MX      5 mail.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar.      86400    IN      MX      10 mail2.redes.unlp.edu.ar.
ftp.redes.unlp.edu.ar.  86400    IN      CNAME   www.redes.unlp.edu.ar.
mail.redes.unlp.edu.ar. 86400    IN      A       172.28.0.90
mail2.redes.unlp.edu.ar. 86400    IN      A       172.28.0.91
ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar. 604800 IN      A       172.28.0.30
ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. 604800 IN      A       172.28.0.29
practica.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN      NS      ns1.practica.redes.unlp.edu.ar.
practica.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN      NS      ns2.practica.redes.unlp.edu.ar.
ns1.practica.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN A       172.28.0.120
ns2.practica.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN A       172.28.0.121
saludo.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN      TXT     "HOLA"
www.redes.unlp.edu.ar.  300     IN      A       172.28.0.50
redes.unlp.edu.ar.      86400    IN      SOA     ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. root.redes.unlp.
edu.ar. 2020031700 604800 86400 2419200 86400
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Sun Sep 13 10:50:29 -03 2026
;; XFR size: 17 records (messages 1, bytes 441)

redes@debian:~$ █

```

Los números que aparecen inmediatamente antes de la palabra **IN** (por ejemplo: 86400) representan el **TTL** (*Time To Live* o tiempo de vida) de ese registro específico, expresado en segundos.

Finalidad:

- Gestión de la memoria caché: Indica a los servidores DNS intermediarios (resolvers recursivos) y a los clientes durante cuánto tiempo exacto pueden guardar esa respuesta en su caché local antes de considerarla obsoleta.
- Margen para actualizaciones: Permite al administrador controlar la velocidad de propagación de los cambios
- Reducción de tráfico y latencia.

Observo 4 registros NS:

- ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar
- ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar
- ns1.practica.redes.unlp.edu.ar
- ns2.practica.redes.unlp.edu.ar

En esta consulta, aparecen más dominios en la consulta anterior, se debe a que la consulta anterior fue por el dominio exacto `redes.unlp.edu.ar`, mientras que la transferencia de zona (AXFR) vuelca **todos** los registros contenidos en la zona, incluyendo la delegación de subdominios. Los 4 registros NS corresponden a dos dominios distintos:

- **Para el dominio propio (`redes.unlp.edu.ar`):**
 - `ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar`.
 - `ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar`. (Estos son los dos servidores autoritativos que respondió en la consulta anterior).
- **Para el subdominio (`practica.redes.unlp.edu.ar`):**
 - `ns1.practica.redes.unlp.edu.ar`.
 - `ns2.practica.redes.unlp.edu.ar`.

Inciso 11.9

```
redes@debian:~$ dig www.redes.unlp.edu.ar A

;<<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> www.redes.unlp.edu.ar A
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 32370
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 7ba07a374aa6f8e2010000006aa6adbcc46e7c3225068deb (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.redes.unlp.edu.ar.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.redes.unlp.edu.ar.  300     IN      A      172.28.0.50

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Sun Sep 13 11:05:48 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 94

redes@debian:~$
```

```

redes@debian:~$ dig www.practica.redes.unlp.edu.ar A
; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> www.practica.redes.unlp.edu.ar A
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 7030
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 3297606020bdfc47010000006aa6adf1f5032c541cf56b7a (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.practica.redes.unlp.edu.ar.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.practica.redes.unlp.edu.ar. 60 IN    A      172.28.0.10

;; Query time: 2689 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Sun Sep 13 11:06:41 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 103

redes@debian:~$

```

La principal diferencia que se puede ver es la dirección IP a la que apuntan ambos registros de cada uno de los dominios, junto con el TTL, siendo que en el segundo dominio el TTL es mucho menor.

Lo que se observa en los TTL al repetir las consultas

- **Para** `www.redes.unlp.edu.ar` :
 - El TTL permanece fijo en su valor original (300 segundos) en todas las repeticiones.
- **Para** `www.practica.redes.unlp.edu.ar` :
 - El TTL disminuye progresivamente con el paso de los segundos entre una consulta y otra (por ejemplo, si su valor inicial era 300 , en la siguiente mostrará 285 , luego 270 , etc.).

La clave se encuentra en la presencia o ausencia del flag `aa` .
- En la respuesta de `www.redes.unlp.edu.ar` (flags: qr aa rd ra):
 - El flag `aa` está presente.
 - Como responde directamente leyendo el registro de su propio archivo de zona y no desde la memoria caché, devuelve siempre el valor original configurado.
- **En la respuesta de** `www.practica.redes.unlp.edu.ar` (flags: qr rd ra):
 - El flag `aa` no está.
 - Como vimos en la transferencia de zona, el subdominio `practica.redes.unlp.edu.ar` está delegado a otros servidores

(ns1 y ns2).

- En la primera consulta, el servidor local actuó como **resolver recursivo**: contactó a los servidores de practica , obtuvo la IP y guardó el resultado en su caché.
- En las siguientes consultas, el sv responde desde su caché local como respuesta no autoritativa, mostrando la cuenta regresiva del TTL hasta su expiración.

Inciso 11.10

```
redes@debian:~$ dig www.practica2.redes.unlp.edu.ar A
; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> www.practica2.redes.unlp.edu.ar A
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 32153
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: fdf13cc075265e19010000006aa6b0705d3ecbd96f7feae1 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.practica2.redes.unlp.edu.ar. IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
redes.unlp.edu.ar.      86400    IN      SOA      ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. root.redes.unlp.edu.ar. 2020031700 604800 86400 2419200 86400

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Sun Sep 13 11:17:20 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 154

redes@debian:~$
```

Sí, se obtuvo una respuesta del protocolo DNS, pero no devolvió registros (observar flag answer = 0).

NXDOMAIN: Significa *Non-Existent Domain*. El servidor está diciendo explícitamente que ese subdominio/host no existe en la zona.

NOERROR: Indica que la consulta fue procesada con éxito de parte del servidor.

- Puede ser: con registros (answer > 0), o sin registros (NODATA o NOERROR answer = 0)

Inciso 12

Investigue los comandos nslookup y host. ¿Para qué sirven? Intente con ambos comandos obtener:

- Dirección IP de www.redes.unlp.edu.ar.
- Servidores de correo del dominio redes.unlp.edu.ar.
- Servidores de DNS del dominio redes.unlp.edu.ar.

Respuesta:

NSLOOKUP ([fuente](#)):

- **NSLOOKUP** es una herramienta con la que podemos realizar consultas sobre los nombres de dominio y conocer cómo están resolviendo las DNS, a qué IP está apuntando, etc.
 - Se trata de una herramienta de consulta, por lo que no podemos realizar cambios en las DNS del nombre de dominio desde **NSLOOKUP**, pero sí que podemos probar y comprobar que la configuración DNS de un dominio es la correcta.
 - NSLOOKUP nos sirve para comprobar la resolución de los nombres de dominios en el DNS, siendo la consulta más habitual, **conocer la dirección IP del dominio**.
 - Pero además de esto, con NSLOOKUP podemos conocer el resto de los registros DNS que pueda tener el dominio, como los MX, CNAME o TXT.
- Host ([fuente](#)):
- **host** es una utilidad simple para realizar búsquedas de **DNS**. Normalmente se utiliza para convertir nombres a direcciones IP y viceversa. Cuando no se le dan argumentos ni opciones, host imprime un breve resumen de sus argumentos y opciones de línea de comandos.
 - Le debemos pasar el nombre que dominio que queremos buscar. También puede ser una dirección **IPv4** decimal con puntos o bien una dirección **IPv6** delimitada por puntos, en cuyo caso el host realizará por defecto una búsqueda inversa para esa dirección.

```
redes@debian:~$ nslookup www.redes.unlp.edu.ar
Server:      172.28.0.29
Address:     172.28.0.29#53

Name:   www.redes.unlp.edu.ar
Address: 172.28.0.50

redes@debian:~$ host www.redes.unlp.edu.ar
www.redes.unlp.edu.ar has address 172.28.0.50
redes@debian:~$
```

Salida preguntando por correos de dominio:

```
redes@debian:~$ host -t mx redes.unlp.edu.ar
redes.unlp.edu.ar mail is handled by 5 mail.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar mail is handled by 10 mail2.redes.unlp.edu.ar.
redes@debian:~$ nslookup -type=mx redes.unlp.edu.ar
Server:      172.28.0.29
Address:     172.28.0.29#53

redes.unlp.edu.ar      mail exchanger = 5 mail.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar      mail exchanger = 10 mail2.redes.unlp.edu.ar.

redes@debian:~$
```

Salidas preguntando por DNS:

```
redes@debian:~$ nslookup -type=ns redes.unlp.edu.ar
Server:      172.28.0.29
Address:     172.28.0.29#53

redes.unlp.edu.ar      nameserver = ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar      nameserver = ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.

redes@debian:~$ host -t ns redes.unlp.edu.ar
redes.unlp.edu.ar name server ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar name server ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar.
redes@debian:~$
```

Inciso 13

¿Qué función cumple en Linux/Unix el archivo `/etc/hosts` o en Windows el archivo `\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts`?

Respuesta

El archivo `/etc/hosts` (o su equivalente en Windows) funciona como una **tabla local estática de resolución de nombres a direcciones IP**.

- **Mapeo directo:** Asocia manualmente un nombre de equipo o dominio con una dirección IP concreta sin necesidad de consultar a un servidor DNS externo.
- **Prioridad en la resolución:** En la mayoría de los sistemas operativos (configurado mediante `/etc/nsswitch.conf` en Linux), el sistema consulta **primero** este archivo local antes de enviar una petición a los servidores DNS configurados en `/etc/resolv.conf`. Si la coincidencia existe en `hosts`, el sistema toma esa IP y ni siquiera emite tráfico de red DNS.

Estructura del archivo

Cada línea contiene una dirección IP seguida de uno o más nombres de host asociados:

```
redes@debian:~$ cat /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    debian

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1          localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1      ip6-allnodes
ff02::2      ip6-allrouters
redes@debian:~$
```

Usos habituales

- **Mapeo de loopback:** Definir `localhost` apuntando a `127.0.0.1` (IPv4) y `::1` (IPv6) para servicios locales.
- **Entornos de desarrollo y pruebas:** Probar sitios web o servicios asignando un dominio real a una IP local o de staging antes de cambiar los registros en los servidores DNS públicos.
- **Redes pequeñas sin servidor DNS:** Resolver nombres de equipos dentro de una red local reducida de forma manual.
- **Bloqueo básico de dominios:** Apuntar dominios no deseados (publicidad, telemetría o malware) a `127.0.0.1` o `0.0.0.0` para que el sistema no pueda conectarse a ellos.

Inciso 14

Abra el programa Wireshark para comenzar a capturar el tráfico de red en la interfaz con IP `172.28.0.1`. Una vez abierto realice una consulta DNS con el comando `dig` para averiguar el registro MX de `redes.unlp.edu.ar` y luego, otra

para averiguar los registros NS correspondientes al dominio redes.unlp.edu.ar. Analice la información proporcionada por dig y compárelo con la captura.

Respuesta:

```
redes@debian:~$ dig mx redes.unlp.edu.ar

;<<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> mx redes.unlp.edu.ar
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 53298
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

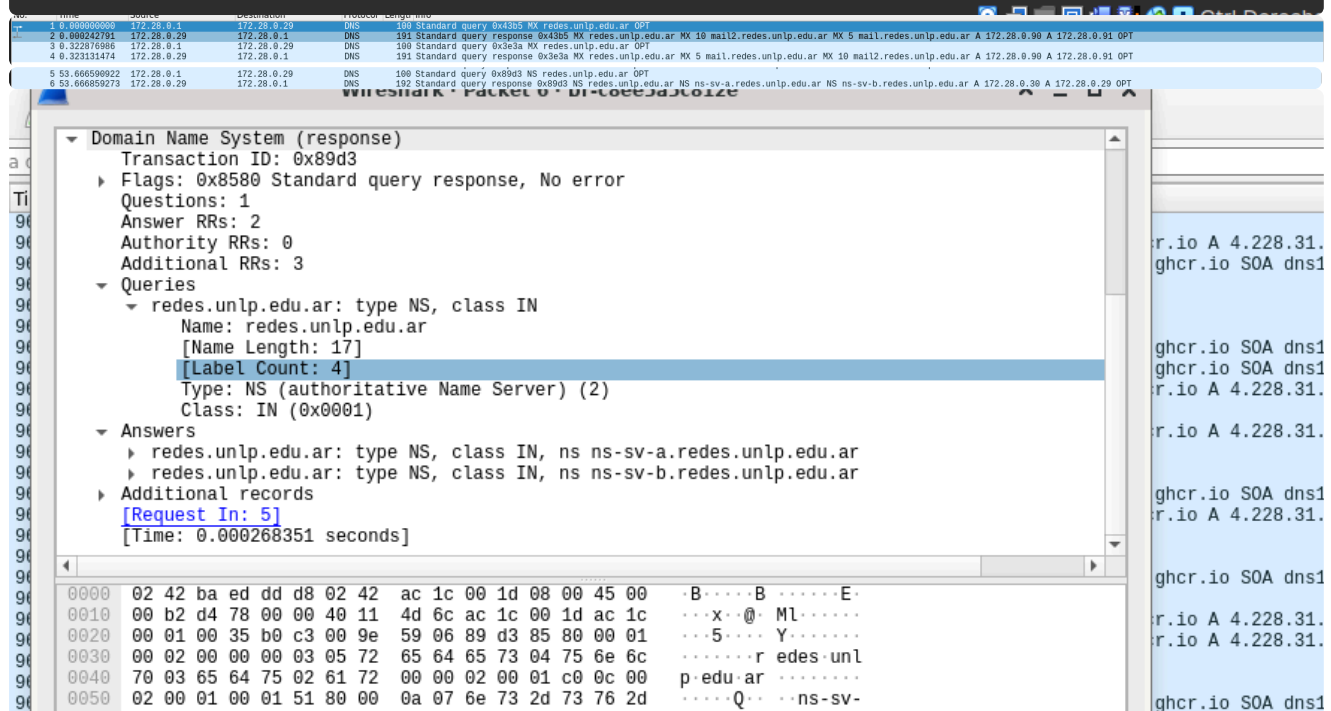
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 8556ee87bb37859b010000006aa6eaf1168f628b39e61c84 (good)
;; QUESTION SECTION:
;redes.unlp.edu.ar.                IN      MX

;; ANSWER SECTION:
redes.unlp.edu.ar.                86400   IN      MX      10 mail2.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar.                86400   IN      MX      5 mail.redes.unlp.edu.ar.

;; ADDITIONAL SECTION:
mail.redes.unlp.edu.ar. 86400   IN      A       172.28.0.90
mail2.redes.unlp.edu.ar. 86400   IN      A       172.28.0.91

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Sun Sep 13 15:26:57 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 149

redes@debian:~$
```



Mientras que dig solo te muestra el resultado final de lo que el resolver interpretó de la respuesta, Wireshark te permite ver **el diálogo completo**: la consulta saliente (*Query*), la respuesta entrante (*Response*), el cálculo del

RTT (*Time: 0.000268... seconds*), y la relación directa entre la trama de capa 2/3 y la carga útil del protocolo DNS.

Inciso 15

Dada la siguiente situación: “Una PC en una red determinada, con acceso a Internet, utiliza los servicios de DNS de un servidor de la red”. Analice:

1. ¿Qué tipo de consultas (iterativas o recursivas) realiza la PC a su servidor de DNS?
2. ¿Qué tipo de consultas (iterativas o recursivas) realiza el servidor de DNS para resolver requerimientos de usuario como el anterior? ¿A quién le realiza estas consultas?

Inciso 15.1

De la PC al servidor es recursiva, debido a que delega toda la responsabilidad al servidor en buscar la información requerida.

Inciso 15.2

Si el servidor local tiene la respuesta en su base de datos propia o en su memoria caché local, no hace ninguna petición de red: responde directamente al cliente. Si no la tiene, el servidor DNS realiza **consultas iterativas** hacia los servidores de la jerarquía global de Internet.

A quién le realiza estas consultas? (Flujo iterativo paso a paso):

- **1. Servidores Raíz (Root Servers):** El servidor consulta a uno de los servidores raíz. El servidor raíz no conoce la IP final, pero le responde con una referencia (*referral*) a los servidores del TLD correspondiente (por ejemplo, los servidores de `.ar`).
- **2. Servidores TLD (Top-Level Domain):** Consulta al servidor del TLD, el cual responde con una referencia a los servidores autoritativos del dominio de segundo nivel (por ejemplo, `unlp.edu.ar`).
- **3. Servidores Autoritativos:** Finalmente, consulta al servidor autoritativo del dominio final, quien le devuelve la respuesta autoritativa con el registro solicitado.

Inciso 16

Relacione DNS con HTTP. ¿Se puede navegar si no hay servicio de DNS?

Respuesta:

HTTP (HyperText Transfer Protocol) es el protocolo que define la estructura de las solicitudes y respuestas para transferir documentos y recursos web. Sí, es posible, pero con algunas limitaciones.

DNS (Domain Name System) es el servicio de directorio que actúa como apoyo para las demás aplicaciones de Internet. Traduce los nombres de dominio mnemónicos presentes en las URL (como `www.unaescuela.edu`) a las direcciones IP numéricas que los routers e interfaces de red necesitan para enrutar los paquetes.

¿Cómo interactúan en la práctica? Cuando un usuario escribe una URL o hace clic en un enlace en su navegador:

1. El navegador extrae el nombre de host de la URL (por ejemplo, `www.unaescuela.edu`).
2. Antes de poder iniciar la transferencia HTTP, el cliente invoca al **DNS** para resolver ese nombre y obtener la dirección IP asociada.
3. Una vez obtenida la IP, el cliente **HTTP** establece la conexión TCP (puerto 80 o 443) con el servidor web en esa dirección IP específica y envía su mensaje de solicitud `GET`.

Es posible navegar sin DNS, pero se vuelve inviable en estos tiempos...

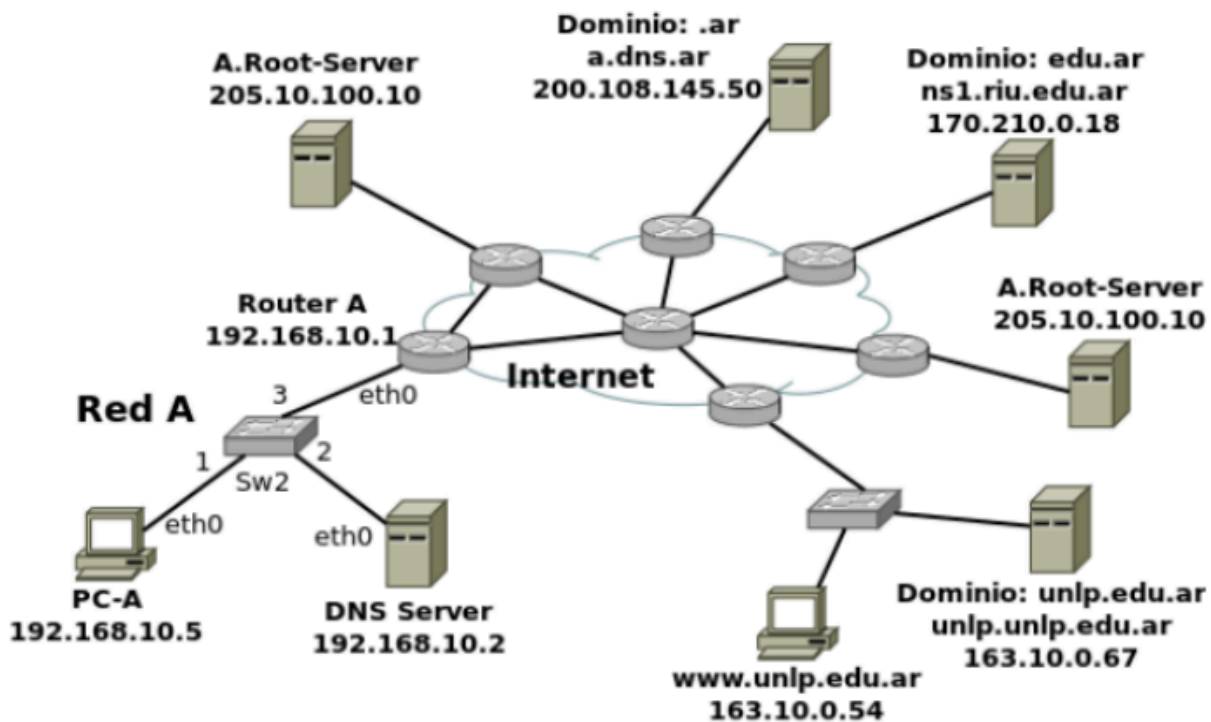
Aquí algunos de los problemas que se presentarían:

- Virtual Hosting basado en nombres (Cabecera `Host`): La gran mayoría de los servidores web actuales alojan cientos de sitios distintos bajo una misma dirección IP pública. Al navegar ingresando solo la IP, el servidor no sabe cuál de todos los sitios querés ver.
- Certificados TLS / HTTPS: Los certificados SSL/TLS se emiten a nombre de dominios (`ejemplo.com`), no de IPs. Si accedés por IP a un sitio HTTPS, el navegador bloqueará la conexión por discrepancia de nombre (*Name Mismatch Warning*).
- Contenido embebido: Las páginas web cargan estilos (CSS), imágenes, scripts y enlaces externos apuntando a nombres de dominio (por ejemplo,

cdn.ejemplo.com).

Inciso 17

Observar el siguiente gráfico y contestar:



1. Si la PC-A, que usa como servidor de DNS a "DNS Server", desea obtener la IP de www.unlp.edu.ar, cuáles serían, y en qué orden, los pasos que se ejecutarán para obtener la respuesta.
2. ¿Dónde es recursiva la consulta? ¿Y dónde iterativa?

Respuesta

- **Paso 1 (Consulta recursiva inicial):**

PC-A (192.168.10.5) envía una consulta **recursiva** a su DNS Server local (192.168.10.2) preguntando por el registro A de www.unlp.edu.ar .

- **Paso 2 (Consulta iterativa a la raíz):**

El DNS Server , asumiendo su caché vacía, envía una consulta **iterativa** a uno de los servidores raíz, A.Root-Server (205.10.100.10), preguntando por www.unlp.edu.ar .

- **Paso 3 (Respuesta de referencia a TLD):**

A.Root-Server responde con una referencia (*referral*) indicando que no

posee la IP final, pero delega la consulta al servidor del dominio `.ar` :
`a.dns.ar` (`200.108.145.50`).

- **Paso 4 (Consulta iterativa al TLD):**

El DNS Server realiza una consulta **iterativa** a `a.dns.ar` (`200.108.145.50`) por `www.unlp.edu.ar` .

- **Paso 5 (Respuesta de referencia al ccSLD):**

`a.dns.ar` responde con una referencia indicando que el subdominio `edu.ar` está delegado al servidor `ns1.rii.edu.ar` (`170.210.0.18`).

- **Paso 6 (Consulta iterativa a `edu.ar`):**

El DNS Server realiza una consulta **iterativa** a `ns1.rii.edu.ar` (`170.210.0.18`) por `www.unlp.edu.ar` .

- **Paso 7 (Respuesta de referencia al dominio de la institución):**

`ns1.rii.edu.ar` responde indicando que la zona `unlp.edu.ar` está delegada al servidor autoritativo `unlp.unlp.edu.ar` (`163.10.0.67`).

- **Paso 8 (Consulta iterativa al servidor autoritativo final):**

El DNS Server envía una consulta **iterativa** a `unlp.unlp.edu.ar` (`163.10.0.67`) consultando por el registro A de `www.unlp.edu.ar` .

- **Paso 9 (Respuesta autoritativa):**

`unlp.unlp.edu.ar` devuelve la respuesta autoritativa con el registro A correspondiente: `www.unlp.edu.ar. IN A 163.10.0.54` .

- **Paso 10 (Respuesta final al cliente):**

El DNS Server almacena el registro en su memoria caché local y le entrega la respuesta final a la PC-A respondiendo a la petición recursiva inicial.

Inciso 18

¿A quién debería consultar para que la respuesta sobre www.google.com sea autoritativa?

Respuesta

```
redes@debian:~$ dig google.com ns +short
ns1.google.com.
ns3.google.com.
ns2.google.com.
ns4.google.com.
redes@debian:~$
```

A cualquiera de esos 4 del dominio.

```
redes@debian:~$ dig @ns1.google.com www.google.com A

; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> @ns1.google.com www.google.com A
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 19490
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 8, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;www.google.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.google.com.      300     IN      A       142.251.155.119
www.google.com.      300     IN      A       142.251.152.119
www.google.com.      300     IN      A       142.251.157.119
www.google.com.      300     IN      A       142.251.151.119
www.google.com.      300     IN      A       142.251.150.119
www.google.com.      300     IN      A       142.251.154.119
www.google.com.      300     IN      A       142.251.153.119
www.google.com.      300     IN      A       142.251.156.119

;; Query time: 612 msec
;; SERVER: 216.239.32.10#53(216.239.32.10)
;; WHEN: Sun Sep 13 16:05:53 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 171

redes@debian:~$ dig @ns1.google.com www.google.com A
```

Inciso 19

¿Qué sucede si al servidor elegido en el paso anterior se lo consulta por www.info.unlp.edu.ar? ¿Y si la consulta es al servidor 8.8.8.8?

Respuesta:

```
dig @ns1.google.com www.info.unlp.edu.ar A
```

- **Qué sucede:** La respuesta te da **vacía** (ANSWER: 0) o con código de estado REFUSED .
- **Por qué ocurre:**
 - Los servidores ns1.google.com son servidores **exclusivamente autoritativos** configurados para responder por sus propias zonas (google.com , etc.).
 - **Tienen la recursión deshabilitada** para clientes externos de Internet (flag ra en 0). Al pedirles un dominio sobre el cual no tienen autoridad (info.unlp.edu.ar), no van a salir a buscar la respuesta por vos ni tienen datos de la UNLP en sus tablas locales,

por lo que rechazan la petición o devuelven una respuesta sin datos.

```
redes@debian:~$ dig @ns1.google.com www.info.unlp.edu.ar A

; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> @ns1.google.com www.info.unlp.edu.ar A
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: REFUSED, id: 11938
;; flags: qr rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;www.info.unlp.edu.ar.          IN      A

;; Query time: 72 msec
;; SERVER: 216.239.32.10#53(216.239.32.10)
;; WHEN: Sun Sep 13 16:10:42 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 49

redes@debian:~$
```

Si consultamos al servidor 8.8.8.8 :

```
redes@debian:~$ dig @8.8.8.8 www.info.unlp.edu.ar A

; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> @8.8.8.8 www.info.unlp.edu.ar A
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 7784
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;www.info.unlp.edu.ar.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.info.unlp.edu.ar.  152     IN      A      163.10.5.71

;; Query time: 120 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8)
;; WHEN: Sun Sep 13 16:11:30 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 65

redes@debian:~$
```

Devuelve una respuesta exitosa (status: NOERROR) con ANSWER: 1 (o más) indicando la dirección IP de www.info.unlp.edu.ar .

Ocurre porque:

- 8.8.8.8 (Google Public DNS) es un **resolver recursivo público**, no un servidor autoritativo.
- Su función principal es tener la **recursión habilitada** (flags: ... ra ... presente). Al recibir mi consulta, si no tiene el registro en caché, sale a realizar todo el proceso iterativo (raíz → .ar → edu.ar → unlp.edu.ar → info.unlp.edu.ar) hasta obtener la IP final y entregarla.
- **Detalle de la respuesta:** La respuesta devuelta por 8.8.8.8 **no** tiene el flag aa (Authoritative Answer), ya que no es el dueño de la zona, sino un

intermediario que entrega el resultado procesado desde su caché o tras resolverlo de forma recursiva.